Аналитическая геометрия

Лекция 7

Лектор: Копылов Ярослав Анатольевич

Created by: **Cesare Romano, 26131**

14.10.2026

1. Скалярные произведения в конечномерном векторном пространстве

Пусть V — векторное пространство, $\dim V = n$, и $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ — его базис. Положим

$$(a, b)_B := \sum_{i=1}^{n} (a)_i (b)_i,$$

где $a = \sum_{i=1}^{n} (a)_i e_i$, $b = \sum_{i=1}^{n} (b)_i e_i$.

Теорема 1.1.

1) Для любого базиса $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ функция $(\cdot, \cdot)_B$ является скалярным произведением в V;

2) Всякое скалярное произведение в V имеет вид $(\cdot, \cdot)_B$ для некоторого базиса B;

3) Два скалярных произведения $(\cdot, \cdot)_{B_1}$ и $(\cdot, \cdot)_{B_2}$ совпадают тогда и только тогда, когда матрица перехода (B_1/B_2) ортогональна.

Доказательство. 1) Проверка аксиом скалярного произведения для $(\cdot, \cdot)_B$ очевидна.

2) Пусть $(\cdot, \cdot)$ — произвольное скалярное произведение в V. В конечномерном евклидовом пространстве существует базис $\mathcal{E}$, ортонормированный относительно $(\cdot, \cdot)$. Тогда $(\cdot, \cdot) = (\cdot, \cdot)_{\mathcal{E}}$.

3) Пусть $(\cdot, \cdot)_{B_1} = (\cdot, \cdot)_{B_2}$. Тогда базисы B_1 и B_2 ортонормированы относительно одного и того же скалярного произведения. По лемме о матрице перехода между ортонормированными базисами матрица (B_1/B_2) ортогональна.

Обратно, пусть матрица (B_1/B_2) ортогональна. Тогда по той же лемме базис B_1 ортонормирован относительно скалярного произведения $(\cdot, \cdot)_{B_2}$. Следовательно, $(\cdot, \cdot)_{B_1} = (\cdot, \cdot)_{B_2}$. $\square$

2. Геометрический смысл определителя матрицы перехода

Пусть V — конечномерное векторное пространство, $[\alpha, \beta]$ — отрезок прямой, $f\colon [\alpha, \beta] \to V$ — функция. Пусть $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — базис в V. Для каждого $t \in [\alpha, \beta]$ обозначим через $(f_1(t), \ldots, f_n(t))$ координаты вектора $f(t)$ в базисе $\mathcal{E}$.

Определение 2.1. Отображение $f\colon [\alpha, \beta] \to V$ называется *непрерывным*, если непрерывны его координатные функции $f_1, \ldots, f_n$.

Замечание. Определение корректно (не зависит от выбора базиса). В самом деле, выберем другой базис $\bar{\mathcal{E}} = \{\bar{e}_1, \ldots, \bar{e}_n\}$ в V. Пусть $(\bar{f}_1(t), \ldots, \bar{f}_n(t))$ — координаты вектора $f(t)$ в базисе $\bar{\mathcal{E}}$. Так как

$$\begin{cases} \bar{f}_1(t) = u_{11} f_1(t) + \cdots + u_{1n} f_n(t), \\ \qquad \vdots \\ \bar{f}_n(t) = u_{n1} f_1(t) + \cdots + u_{nn} f_n(t), \end{cases}$$

где $U = (u_{ij})$ — матрица перехода $(\mathcal{E}/\bar{\mathcal{E}})$, то функции $\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_n$ непрерывны, если непрерывны $f_1, \ldots, f_n$. Поэтому непрерывность отображения f не зависит от выбора базиса.

Пусть $\mathcal{B}$ — множество всех базисов пространства V. Отображение $f\colon [\alpha, \beta] \to \mathcal{B}$ называется *непрерывным*, если непрерывны вектор-функции $f_j\colon [\alpha, \beta] \to V$ ($j = 1, \ldots, n$), где $f(t) = \{f_1(t), \ldots, f_n(t)\}$.

Определение 2.2. Если $f\colon [0, a] \to \mathcal{B}$ — непрерывное отображение такое, что $f(0) = B_1$ и $f(a) = B_2$, то f называется *непрерывной деформацией* базиса B_1 в базис B_2.

Будем говорить, что базисы B_1 и B_2 *одинаково ориентированы*, если существует непрерывная деформация базиса B_1 в базис B_2. Обозначение: $B_1 \sim B_2$.

Лемма 2.1. Отношение $\sim$ есть отношение эквивалентности (то есть оно рефлексивно, симметрично и транзитивно).

Доказательство. 1) *Рефлексивность.* Пусть $B \in \mathcal{B}$. Рассмотрим отрезок $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ и положим $f(t) = B$ для каждого $t \in [0, 1]$. Отображение $f\colon [0, 1] \to \mathcal{B}$ непрерывно, $f(0) = f(1) = B \implies B \sim B$.

2) *Симметричность.* Пусть $B_1 \sim B_2$, и $f\colon [0, a] \to \mathcal{B}$ — непрерывная деформация B_1 в B_2. Рассмотрим отображение $g\colon [0, a] \to \mathcal{B}$, заданное формулой $g(t) = f(a - t)$. Тогда $g(0) = f(a) = B_2$, $g(a) = f(0) = B_1$, и потому g — непрерывная деформация B_2 в B_1, откуда $B_2 \sim B_1$.

3) *Транзитивность.* Пусть $B_1 \sim B_2$ и $B_2 \sim B_3$, где $f\colon [0, a] \to \mathcal{B}$ — непрерывная деформация B_1 в B_2, а $g\colon [0, b] \to \mathcal{B}$ — непрерывная деформация B_2 в B_3. Определим отображение $h\colon [0, a + b] \to \mathcal{B}$, полагая

$$h(t) = \begin{cases} f(t) & \text{при } 0 \le t \le a, \\ g(t - a) & \text{при } a < t \le a + b. \end{cases}$$

Отображение h непрерывно (так как $f(a) = B_2 = g(0)$), при этом $h(0) = B_1$ и $h(a + b) = B_3 \implies B_1 \sim B_3$. $\square$

Определение 2.3. *Элементарным преобразованием столбцов матрицы* называется прибавление к столбцу матрицы другого столбца, умноженного на число. Элементарные преобразования сохраняют определитель матрицы.

Теорема 2.1. Базисы B_1 и B_2 векторного пространства V одинаково ориентированы тогда и только тогда, когда $\det(B_1/B_2) > 0$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть $\det(B_1/B_2) > 0$. Построим непрерывную деформацию базиса B_1 в B_2.

Предположим, что в пространстве V выбран базис $\mathcal{E}$ и заданы непрерывные функции $a_{ij}(t)$, $t \in [0, a]$, таким образом, что для любого $t \in [0, a]$

$$\det A(t) = \det \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Для каждого t рассмотрим векторы $a_1(t), \dots, a_n(t)$, координаты которых в базисе $\mathcal{E}$ образуют столбцы матрицы $A(t)$. Так как $\det A(t) \neq 0$, система $\{a_1(t), \dots, a_n(t)\}$ является базисом в V. Непрерывной деформации базисов $f(0)$ в $f(a)$ взаимно однозначно соответствует *непрерывная деформация матрицы* $A(0) = (f(0)/\mathcal{E})$ *в матрицу* $A(a) = (f(a)/\mathcal{E})$ в классе невырожденных матриц.

Положив $\mathcal{E} = B_2$, видим, что для построения деформации B_1 в B_2 достаточно построить деформацию матрицы (B_1/B_2) в единичную матрицу $(B_2/B_2) = E$. Ввиду транзитивности отношения $\sim$, достаточно построить цепочку деформаций невырожденных матриц:

$$(B_1/B_2) \to A' \to A'' \to \dots \to E.$$

Докажем, что матрица A', полученная из невырожденной матрицы A элементарным преобразованием столбцов, может быть получена из A непрерывной деформацией. Пусть, например, к первому столбцу прибавляется k-й столбец, умноженный на λ:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \qquad A' = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda a_{1k} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + \lambda a_{nk} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тогда семейство матриц $A(t)$ при $0 \leq t \leq |\lambda|$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11} + (\operatorname{sgn}\lambda) t a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + (\operatorname{sgn}\lambda) t a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

сохраняет определитель ($\det A(t) = \det A \neq 0$) и осуществляет непрерывную деформацию $A \to A'$.

Из курса алгебры известно, что любую матрицу элементарными преобразованиями столбцов можно привести к диагональному виду. Следовательно, существует цепочка деформаций $(B_1/B_2) \to \dots \to A'$, где A' — диагональная матрица, причём $\det A' = \det(B_1/B_2) > 0$.

Заметим, что с помощью элементарных преобразований можно одновременно изменить знаки у любых двух столбцов матрицы (a, b):

$$(a, b) \to (a + b, b) \to (a + b, -a) \to (b, -a) \to (b, -a - b) \to (-a, -a - b) \to (-a, -b).$$

Таким образом, любая матрица с положительным определителем может быть приведена к диагональному виду

$$A'' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

где $\lambda_i > 0$ при $i = 1, \ldots, n-1$. Так как $\det A'' = \lambda_1 \ldots \lambda_n = \det(B_1/B_2) > 0$, то и $\lambda_n > 0$.

Наконец, рассмотрим деформацию диагональных матриц:

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 - t(1 - \lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 - t(1 - \lambda_n) \end{pmatrix}, \qquad 0 \le t \le 1.$$

Так как при $0 \le t \le 1$ и $\lambda_i > 0$ выполнено $1 - t(1 - \lambda_i) = (1 - t) + t\lambda_i > 0$, то $\det A(t) > 0$ на всём отрезке $[0, 1]$. Матричная функция $A(t)$ осуществляет деформацию $E \to A''$ (а в обратном направлении — деформацию $A'' \to E$). Следовательно, $B_1 \sim B_2$.

($\Rightarrow$) Докажем, что из условия $B_1 \sim B_2$ следует $\det(B_1/B_2) > 0$. Пусть отображение $f\colon [0, a] \to \mathcal{B}$ осуществляет непрерывную деформацию базиса B_1 в B_2. Рассмотрим функцию

$$\varphi(t) := \det\bigl(f(t)/B_2\bigr).$$

Поскольку определитель есть многочлен от элементов матрицы, функция $\varphi\colon [0, a] \to \mathbb{R}$ непрерывна. Предположим от противного, что $\varphi(0) = \det(B_1/B_2) < 0$. При этом на правом конце отрезка имеем $\varphi(a) = \det(B_2/B_2) = \det E = 1 > 0$.

По теореме о промежуточных значениях непрерывной функции найдётся точка $c \in (0, a)$ такая, что

$$\varphi(c) = \det\bigl(f(c)/B_2\bigr) = 0.$$

Но это противоречит тому, что $f(c)$ является базисом при каждом $c \in [0, a]$. Значит, $\det(B_1/B_2) > 0$. □

3. Ориентация конечномерного векторного пространства

Определение 3.1. Так как отношение $\sim$ одинаковой ориентированности базисов является отношением эквивалентности на множестве всех базисов $\mathcal{B}$, элементы фактор-множества $\mathcal{B}/\!\sim$ (классы эквивалентности) называются *ориентациями* векторного пространства V.

Теорема 3.1. Множество ориентаций $\mathcal{B}/\!\sim$ состоит ровно из двух элементов.

Доказательство. Выберем произвольный фиксированный базис $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_n\} \in \mathcal{B}$ и положим

$$\mathcal{B}^+ = \{B \in \mathcal{B} \mid \det(B/\mathcal{E}) > 0\}, \qquad \mathcal{B}^- = \{B \in \mathcal{B} \mid \det(B/\mathcal{E}) < 0\}.$$

Так как $\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}) = 1 > 0$, то $\mathcal{E} \in \mathcal{B}^+$, откуда $\mathcal{B}^+ \neq \varnothing$. Рассмотрим базис $\mathcal{E}' = \{-e_1, e_2, \ldots, e_n\}$. Его матрица перехода имеет вид

$$(\mathcal{E}'/\mathcal{E}) = \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix},$$

поэтому $\det(\mathcal{E}'/\mathcal{E}) = -1 < 0$. Следовательно, $\mathcal{E}' \in \mathcal{B}^-$, то есть $\mathcal{B}^- \neq \varnothing$.

Для любых двух базисов $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ из равенства $(B_1/\mathcal{E}) = (B_2/\mathcal{E})(B_1/B_2)$ следует:

$$\det(B_1/B_2) = \big(\det(B_2/\mathcal{E})\big)^{-1} \det(B_1/\mathcal{E}).$$

Отсюда:

- если $B_1, B_2 \in \mathcal{B}^+$, то $\det(B_1/B_2) > 0 \iff B_1 \sim B_2$;
- если $B_1, B_2 \in \mathcal{B}^-$, то $\det(B_1/B_2) > 0 \iff B_1 \sim B_2$;
- если $B_1 \in \mathcal{B}^+$, а $B_2 \in \mathcal{B}^-$, то $\det(B_1/B_2) < 0 \iff B_1 \not\sim B_2$.

Таким образом, базисы B_1 и B_2 эквивалентны тогда и только тогда, когда они лежат в одном из двух подмножеств $\mathcal{B}^+$ или $\mathcal{B}^-$. Значит, $\mathcal{B}/\!\sim = \{\mathcal{B}^+, \mathcal{B}^-\}$. □

4. Объёмы параллелепипедов

Определение 4.1. Пусть $\{a_1, \ldots, a_k\}$ — система векторов в векторном пространстве V. *Линейной оболочкой* системы $\{a_1, \ldots, a_k\}$ называется множество всех линейных комбинаций вида $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_k a_k$, где $\lambda_i \in \mathbb{R}$. Обозначение: $L(a_1, \ldots, a_k)$.

Лемма 4.1. Пусть в евклидовом пространстве V дана система векторов $\{a_1, \ldots, a_k\}$. Тогда существует единственное разложение

$$a_k = a'_k + a''_k,$$

где $a'_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, а вектор a''_k ортогонален всем векторам a_i при $i = 1, \ldots, k-1$ ($a''_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1})$).

Доказательство. Существование. Пусть $\{e_1, \ldots, e_r\}$ — ортонормированный базис подпространства $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Рассмотрим систему векторов $\{e_1, \ldots, e_r, a_k\}$.

Если эта система линейно зависима, то $a_k \in L(e_1, \ldots, e_r) = L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. В этом случае положим $a'_k = a_k$ и $a''_k = 0$.

Пусть теперь система $\{e_1, \ldots, e_r, a_k\}$ линейно независима. Применив к ней метод ортогонализации Грама–Шмидта, дополним $\{e_1, \ldots, e_r\}$ вектором e_{r+1} до ортонормированного базиса $\{e_1, \ldots, e_r, e_{r+1}\}$ в $L(a_1, \ldots, a_k)$. Тогда вектор a_k раскладывается по этому базису:

$$a_k = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_r e_r + \lambda_{r+1} e_{r+1}.$$

Положим

$$a'_k := \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_r e_r \in L(a_1, \ldots, a_{k-1}), \qquad a''_k := \lambda_{r+1} e_{r+1}.$$

Так как $e_{r+1} \perp e_j$ при всех $j = 1, \ldots, r$, вектор a''_k ортогонален всему подпространству $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, в частности $a''_k \perp a_i$ ($i = 1, \ldots, k-1$).

Единственность. Предположим, что существуют два таких разложения:

$$a_k = a'_k + a''_k = \bar{a}'_k + \bar{a}''_k.$$

Тогда

$$a'_k - \bar{a}'_k = \bar{a}''_k - a''_k.$$

Вектор $v := \bar{a}''_k - a''_k = a'_k - \bar{a}'_k$ принадлежит линейной оболочке $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$ и одновременно ортогонален всем векторам $a_1, \ldots, a_{k-1}$ (а значит, и всему подпространству $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$). Следовательно, $v \perp v$, то есть $(v, v) = 0$, откуда $v = 0$. Значит, $\bar{a}''_k = a''_k$ и $\bar{a}'_k = a'_k$. $\square$